Compte rendu

TP Android Studio - Application de calcul de l'IMC (Kotlin)

Nom et prénom : Ayoub Boussoukaya **Groupe :** L3 DSI

1. Ce que j'ai réalisé

J'ai créé le projet CalculIMC en Kotlin avec le modèle Empty Views Activity. Dans activity_main.xml, j'ai mis un titre, deux champs de saisie (poids et taille), les boutons Calculer et Effacer, et deux TextView pour afficher l'IMC et la catégorie. Dans MainActivity.kt, je récupère les valeurs saisies, je vérifie qu'elles sont correctes, je calcule l'IMC puis j'affiche la catégorie avec sa couleur grâce à une structure if / else if / else. Tous les textes sont dans strings.xml. J'ai testé l'application sur l'émulateur avec les exemples du TP.

2. Difficultés rencontrées

- **Le fichier XML en mode Design.** Au début, activity_main.xml s'ouvrait en mode Design et je ne trouvais pas où coller mon code. J'ai compris qu'il fallait passer en mode Code (ou Split) avec les boutons en haut à droite de l'éditeur.
- **L'IMC qui affichait 0,00.** Lors d'un premier test, j'ai écrit 170 dans le champ de la taille et l'application affichait « IMC : 0.00 » avec « Insuffisance pondérale ». Le calcul n'était pas faux : la taille doit être saisie en mètres (1,75) et non en centimètres. Avec la bonne valeur, le résultat était correct.
- **Les saisies incorrectes.** Le clavier décimal peut donner une virgule ou un point, et on peut aussi taper seulement un point, ce qui n'est pas un nombre. J'ai remplacé la virgule par un point avant la conversion et utilisé toDoubleOrNull(), pour afficher un message d'erreur au lieu de faire fermer l'application.
- **L'erreur d'installation sur l'émulateur.** En lançant l'application, Android Studio a affiché « Error running app » avec le message « Can't find service: package ». L'émulateur n'avait pas fini de démarrer. En le redémarrant puis en relançant avec Run, l'installation a fonctionné.

3. Conclusion

Ce TP m'a permis de mieux comprendre le lien entre l'interface XML et le code Kotlin, et l'importance de contrôler ce que l'utilisateur saisit. Le projet est ensuite publié sur GitHub.